Energía y transporte.

Juan Carlos Solís Ávila

Doctor en Ingeniería en Energía.

Enero de 2017

Introducción

El transporte es un sector económico facilitador, hace posible la integración económica, política, social y cultural de la nación, de allí su carácter estratégico. Sin embargo, en los últimos años, el sector ha tenido un notable incremento en el consumo de energía, satisfecho con base en hidrocarburos, principalmente la gasolina y el diesel. Estos combustibles son, en los años recientes, importados en su mayoría. Esta situación implica un riesgo serio para el país, a saber, la seguridad energética. Pero también, en el aspecto ambiental, el crecimiento acelerado del consumo energético del transporte impone otro reto, pues el sector representa en México 39% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) asociadas a la producción y uso de la energía.

Bajo este contexto, se tiene la necesidad de contar con recursos humanos calificados en el establecimiento de medidas de eficiencia energética, de manera que se propongan soluciones creativas y fundamentadas que fomenten la seguridad energética, la disminución de los impactos ambientales y sociales del sector y que tomen en cuenta las diversas interrelaciones del transporte con los demás sectores.

En el estudio de la interrelación entre consumo de energía y transporte se abordarán los temas de la producción y el consumo de la energía, la estructura del consumo energético, algunos de los factores más importantes del consumo de energía y el consumo de fuentes alternativas de energía en el sector transporte.

Objetivos generales

Que el estudiante adquiera los elementos necesarios para la realización de diagnósticos energéticos en el sector transporte. Al finalizar la asignatura, el estudiante contaría con las herramientas básicas para proponer políticas y programas que fomenten el mejoramiento de la eficiencia energética en el transporte de bienes y personas. Asimismo, se espera que identifique las alternativas para alcanzar una mayor eficiencia energética en el transporte, así como las barreras por superar.

Este curso se piensa como un panorama introductorio para la orientación de Sistemas Energéticos de la maestría de Ingeniería en Energía, esto es: Economía de la Energía, Energía y Medio Ambiente, Procesos y Uso Eficiente de Energía.

Planeación

Unidad 1. Introducción

Propósitos específicos

Que el estudiante establezca la relación entre la energía y el transporte, así como la importancia del ahorro y uso eficiente de la energía en el sector transporte.

Temas y subtemas

1.1. Definición de ahorro de energía y de uso eficiente de energía.
1.2. Vinculo entre el uso del transporte y el consumo energético.
1.3. Importancia del sector en la economía.

Unidad 2. Caracterización del sector transporte y sus fuentes energéticas.

Propósitos específicos

Que el estudiante conozca los tipos y características de los modos de transporte y que identifique las tecnologías y combustibles existentes y en desarrollo.

Temas y subtemas

2.1. Modos de transporte
- Autotransporte
- Marítimo
- Ferroviario
- Aéreo.

2.2. Opciones energéticas para el transporte; balance energético e impacto ambiental de cada uno.
2.3. Nuevas tecnologías y desarrollos en materia de energéticos. Limitaciones y barreras por superar.

Unidad 3. Consumos energéticos del transporte.

Propósitos específicos

Que el estudiante identifique los elementos que intervienen en el consumo de energía en el sector transporte en general y en cada modo en particular. Que analice por tipo de fuente energética disponible, la estructura del consumo energético e identifique las

oportunidades de eficiencia energética.

Temas y subtemas

3.1. Relación del transporte con la producción y consumo de energía.
3.2. Análisis del consumo energético en el sector transporte.
3.3. Factores de consumo energético.
3.4. Políticas generales hacia la producción y el consumo energético.
3.5. Efecto de rebote y leaking.

Unidad 4. Metodologías e indicadores de eficiencia energética en el transporte.

Propósitos específicos

Que el estudiante realice diagnósticos energéticos del sector a través de indicadores de eficiencia, de manera que identifique los factores determinantes que restringen el óptimo aprovechamiento de la energía

3.6. Metodología para generar indicadores de consumo energético.
3.7. Fuentes de información disponibles y técnicas para suplir su escasez.
3.8. Metodología para prospectivas de consumo energético en el sector.

Unidad 5. Oportunidades de ahorro y eficiencia energéticos en los sistemas de transporte

Propósitos específicos

Que el estudiante identifique las oportunidades para el óptimo aprovechamiento de la energía, así como las limitantes y barreras por superar

Temas y subtemas

4.1. Marco Avoid- Shift- Improve para la detección de oportunidades de ahorro y eficiencia.
4.2. Tecnologías, normatividad y buenas prácticas para el ahorro de energía en el transporte. Estudios de caso.

Unidad 6. Implicaciones económicas y ambientales de las medidas de ahorro y eficiencia energética.

Propósitos específicos

Que el estudiante identifique los efectos de la eficiencia o ineficiencia energética en el sector transporte.

Temas y subtemas

5.1. Interpretación de información de consumo energético y ambiental.
5.2. Seguridad energética.
5.3. Cambio climático.
5.4. Beneficios y costos sociales de la eficiencia energética en el transporte.

Bibliografía Básica

- IEA 2014, Energy Efficiency Indicators: Essentials for Policy Making, Paris, France.
- IEA 2010, Transport Energy Efficiency. Implementation of IEA Recommendations since 2009 and next steps.
- International Energy Agency 1998. The Link Between Energy and Human Activity, OECD Publishing. doi: 10.1787/9789264181793-en.
- Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes, México: SCT; 2015
- Secretaría de Energía. Balance Nacional de Energía 2015, Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico, México, Distrito Federal: SENER; 2015

Bibliografía complementaria

- Diario Oficial de la Federación. DOF. Publicación de 21/06/2013. Norma Oficial Mexicana NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013. Emisiones de bióxido de carbono (CO2) provenientes del escape y su equivalencia en términos de rendimiento de combustible, aplicable a vehículos automotores nuevos de peso bruto vehicular de hasta 3,857 kilogramos
- GTZ 2006, Deutsche Gesellshaft für Technische Zusammenarbeit. Sistemas de transporte inteligentes Modulo 4a.
- GTZ 2006, Deutsche Gesellshaft für Technische Zusammenarbeit. Transporte urbano y eficiencia energética Modulo 5h.
- IEA (2013c). World Energy Outlook. International Energy Agency, Paris, France.
- IEA (2012). Energy Technology Perspectives 2012. Pathways to a Clean Energy System. International Energy Agency, Paris, France.
- IEA (2012b). Technology Roadmap. Fuel Economy of Road Vehicles. International Energy Agency, Paris, France.
- IEA (2010). Energy Technology Perspectives 2012. Scenarios & strategies to 2050. IEA,

Paris, France: IEA; 2010

- IPCC (2013) Intergovernmental Panel on Climate Change. Fiftth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Working Group I: IPCC; 2013.
- IMT (2015). Instituto Mexicano del Transporte. Manual Estadístico del Sector Transporte 2015, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Sanfandila, Qro: IMT; 2016.
- INEGI (2015). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La industria automotriz en México 2015. Series Estadísticas Sectoriales. Ags, México: INEGI; 2015b.
- ITDP 2012, LA importancia de la reducción en el uso del automóvil. México, D.F.
- Walsh, M. y Kolke, R. (2006) Combustibles y tecnologías vehiculares más limpios, Módulo 4ª, Transporte Sostenible: Texto de referencia para formuladores de políticas públicas en ciudades en desarrollo, GIZ, Alemania, 30pp.